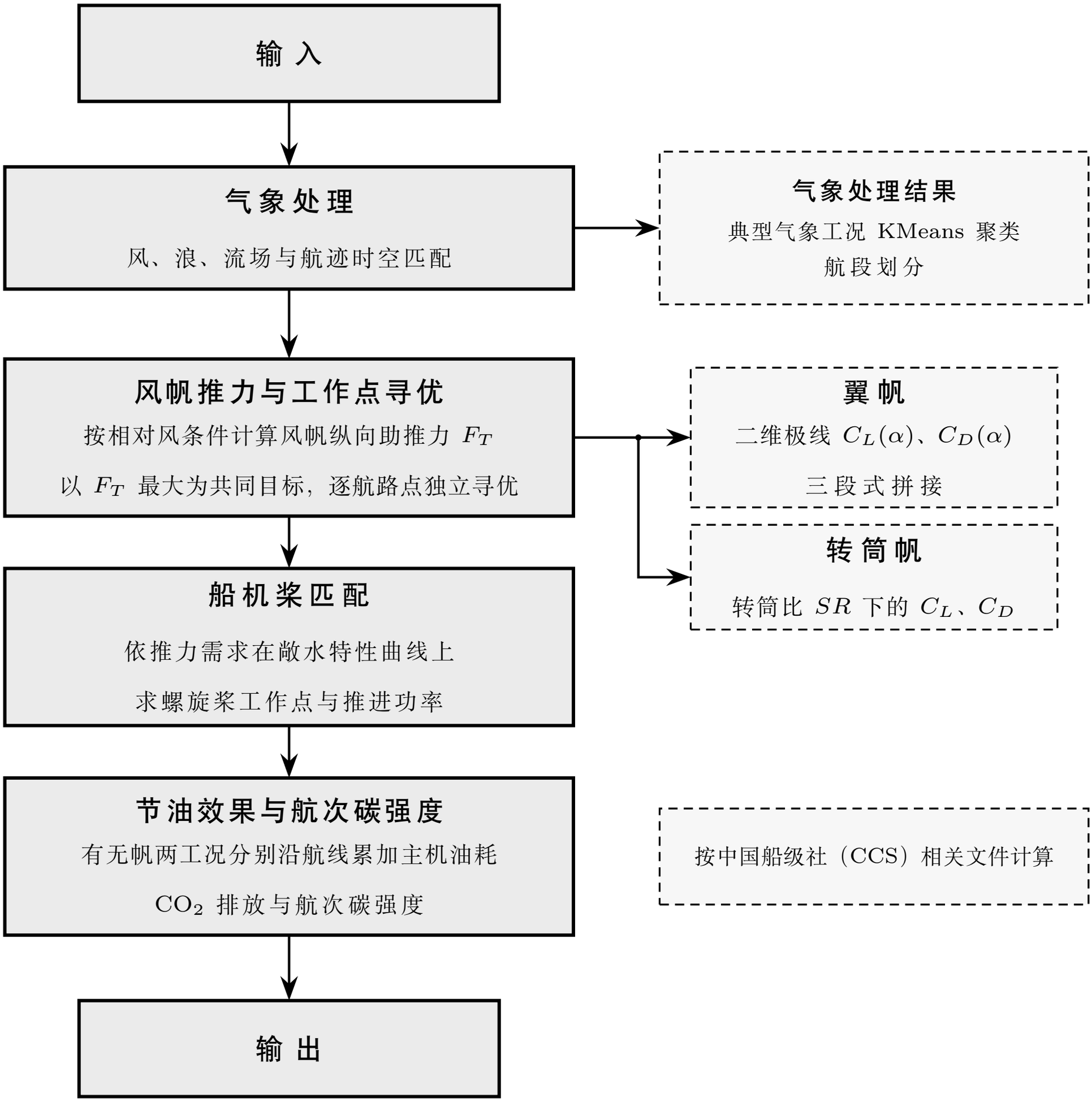

输 入
气 象 处 理
风、浪、流场与航迹时空匹配
气象处理结果
典型气象工况 KMeans 聚类
航段划分
风帆推力与工作点寻优
按相对风条件计算风帆纵向助推力 F_T
以 F_T 最大为共同目标，逐航路点独立寻优
翼 帆
二维极线 $C_L(\alpha)$、$C_D(\alpha)$
三段式拼接
转 筒 帆
转筒比 SR 下的 C_L、C_D
船机桨匹配
依推力需求在敞水特性曲线上
求螺旋桨工作点与推进功率
节油效果与航次碳强度
有无帆两工况分别沿航线累加主机油耗
CO_2 排放与航次碳强度
按中国船级社（CCS）相关文件计算
输 出